

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Manajemen Data Mahasiswa & Transkrip Nilai (SIMAMA)

Skema Sertifikasi: Pemrograman / Software Development (BNSP)

Nama Aplikasi	SIMAMA (Sistem Manajemen Data Mahasiswa)	Unit Kompetensi	Mengimplementasikan Spesifikasi Program
Bahasa / Platform	Python 3.10+ / SQLite 3 (CLI Console)	Versi Dokumen	1.0.0 (Siap Asesmen)

1. Deskripsi Umum Sistem

SIMAMA adalah aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI) yang dirancang untuk mengelola data akademik mahasiswa secara terpusat, mencakup identitas diri, pencatatan nilai mata kuliah (Tugas, UTS, UAS), penghitungan nilai akhir berbobot secara otomatis, penentuan predikat grade huruf (A, B, C, D, E), penentuan status kelulusan, penyajian ringkasan statistik kelas, serta operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang persisten ke basis data SQLite.

2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan
FR-01	Tambah Data & Nilai	Sistem dapat menyimpan data mahasiswa baru (NIM, Nama, Jurusan, Nilai Tugas, Nilai UTS, Nilai UAS) ke basis data SQLite.
FR-02	Tampilkan Seluruh Data	Sistem dapat menyajikan tabel seluruh data mahasiswa beserta nilai akhir, predikat grade, dan status kelulusan.
FR-03	Pencarian Data Mahasiswa	Sistem dapat menyaring data berdasarkan kata kunci pencarian NIM, Nama Lengkap, atau Program Studi.
FR-04	Perbaruan Data (Update)	Sistem dapat memperbarui data identitas maupun komponen nilai mahasiswa berdasarkan nomor induk (NIM).
FR-05	Penghapusan Data (Delete)	Sistem dapat menghapus rekaman data mahasiswa dari basis data dengan konfirmasi persetujuan keamanan.
FR-06	Statistik Nilai Kelas	Sistem dapat menghitung dan menampilkan rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, serta rasio kelulusan.
FR-07	Validasi Input Data	Sistem memverifikasi format NIM alfanumerik (5-20 karakter) dan memastikan nilai akademik berada pada rentang numerik 0.0 s/d 100.0.

3. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Usability	Antarmuka konsol memiliki navigasi menu angka yang jelas (0-6) serta format tabel ASCII yang terstruktur dan mudah dipahami.
NFR-02	Reliability & Robustness	Sistem menangani kesalahan input pengguna menggunakan konstruksi try-except sehingga aplikasi tidak mengalami crash/terminasi abnormal.
NFR-03	Portability	Menggunakan SQLite 3 dan Python standard library sehingga berjalan tanpa dependensi instalasi DBMS server pihak ketiga.
NFR-04	Maintainability	Struktur kode modular mematuhi PEP 8 (Clean Code) dengan pemisahan entitas <code>models.py</code> , <code>database database.py</code> , dan logika <code>utils.py</code> .

4. Kamus Data (Data Dictionary) - Tabel `mahasiswa`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Nomor urut unik internal basis data
nim	TEXT / VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Nomor Induk Mahasiswa (kunci pencarian)
nama	TEXT / VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap mahasiswa
jurusan	TEXT / VARCHAR(50)	NOT NULL	Program studi / Jurusan
nilai_tugas	REAL	NOT NULL, CHECK (0-100)	Nilai komponen tugas terbobot
nilai_uts	REAL	NOT NULL, CHECK (0-100)	Nilai Ujian Tengah Semester
nilai_uas	REAL	NOT NULL, CHECK (0-100)	Nilai Ujian Akhir Semester
nilai_akhir	REAL	NOT NULL	Hasil kalkulasi formula bobot akademik
grade	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'E'	Predikat huruf mutu (A, B, C, D, E)
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'TIDAK LULUS'	Status kelulusan (LULUS / TIDAK LULUS)

5. Aturan Bisnis & Logika Kalkulasi

Nilai Akhir = (0.30 x Nilai Tugas) + (0.30 x Nilai UTS) + (0.40 x Nilai UAS)

Rentang Nilai Akhir	Grade Huruf	Bobot Mutu	Status Kelulusan
---------------------	-------------	------------	------------------

85.00 - 100.00	A	4.00	LULUS
70.00 - 84.99	B	3.00	LULUS
55.00 - 69.99	C	2.00	LULUS
40.00 - 54.99	D	1.00	TIDAK LULUS
0.00 - 39.99	E	0.00	TIDAK LULUS